Отчёт по лабораторной работе №16

Управление RAID-массивами в Linux с использованием mdadm

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные уровни RAID: 5
Утилита mdadm: 5
Основные команды mdadm: 6

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Просмотр информации о RAID 7
Часть 2: Создание RAID-массивов 11
Часть 3: Форматирование и монтирование RAID 16
Часть 4: Управление RAID-массивами 18
Часть 5: Остановка и сборка RAID 21

Основные уровни RAID **23**

Основные команды mdadm **24**

Вывод **25**

Список иллюстраций

1 Просмотр RAID-массивов в /proc/mdstat 8
2 Детальная информация о RAID-массиве 9
3 Просмотр суперблоков на дисках 9
4 Сканирование конфигурации RAID 10
5 Просмотр дисков с lsblk 11
6 Создание RAID 0 12
7 Создание RAID 1 12
8 Создание RAID 5 13
9 Создание RAID 10 14
10 Создание RAID с размером чанка 15
11 Проверка состояния RAID после создания 16
12 Форматирование RAID-массива 17
13 Монтирование RAID-массива 17
14 Настройка автоматического монтирования RAID 18
15 Добавление запасного диска в RAID 1 18
16 Пометка диска как сбойного 19
17 Удаление сбойного диска 20
18 Добавление нового диска в RAID 20
19 Наблюдение за восстановлением RAID 21
20 Остановка RAID-массива 21
21 Сборка RAID-массивов 22

Цель работы

- Изучить архитектуру и уровни RAID-массивов в Linux.
- Освоить основные команды утилиты mdadm для управления RAID.
- Научиться создавать различные типы RAID-массивов.
- Получить навыки мониторинга и обслуживания RAID.
- Освоить методы восстановления при сбоях дисков.
- Понять преимущества использования программного RAID.

Теоретическое введение

RAID (Redundant Array of Independent Disks) — технология виртуализации данных, которая объединяет несколько физических дисков в один логический для повышения производительности и/или отказоустойчивости.

Основные уровни RAID:

- **RAID 0 (Striping)** — чередование данных для повышения производительности (без отказоустойчивости)
- **RAID 1 (Mirroring)** — зеркалирование для отказоустойчивости
- **RAID 5** — чередование с распределённой чётностью (минимум 3 диска)
- **RAID 6** — чередование с двойной чётностью (минимум 4 диска)
- **RAID 10** — комбинация зеркалирования и чередования

Утилита mdadm:

`mdadm` — это инструмент для управления программными RAID-массивами в Linux. Она позволяет создавать, собирать, мониторить и восстанавливать RAID-массивы.

Основные команды mdadm:

- `mdadm --create` — создание RAID-массива
- `mdadm --detail` / `mdadm -D` — детальная информация о массиве
- `mdadm --stop` — остановка массива
- `mdadm --assemble` — сборка существующего массива
- `mdadm --manage` — управление массивом (добавление/удаление дисков)
- `mdadm --monitor` — мониторинг массива
- `mdadm --examine` — просмотр суперблоков на дисках
- `mdadm --fail` — пометка диска как сбойного
- `mdadm --remove` — удаление диска из массива
- `mdadm --add` — добавление диска в массив

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о RAID

1. **Просмотр существующих RAID-массивов**

   Команда `cat /proc/mdstat` показывает состояние всех RAID-массивов:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 6$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 00:18:03 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# sleep 3600 &
[1] 5942
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 5954
root@vbox:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Stopped                 sleep 7200
^Z[1]   Concluído              sleep 3600

[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Executando              sleep 7200 &
root@vbox:~#
```

Рис. 1: Просмотр RAID-массивов в /proc/mdstat

2. **Детальная информация о конкретном массиве**

   Команда `mdadm --detail /dev/md0` показывает подробную информацию:

```
root@vbox:~# fg 1
-bash: fg: 1: trabalho não existe
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Executando              sleep 7200 &
root@vbox:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
fg 1
^C84975786+0 records in^Z
[2]+  Parado                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@vbox:~# jobs
[2]+  Parado                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]-  Executando              sleep 7200 &
root@vbox:~# fg 3
sleep 7200
^C^Z
[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# jobs
```

Рис. 2: Детальная информация о RAID-массиве

3. **Просмотр информации о дисках, участвующих в RAID**

   Команда `mdadm --examine /dev/sdb /dev/sdc` для просмотра суперблоков:

```
root@vbox:~#  dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

Рис. 3: Просмотр суперблоков на дисках

4. **Просмотр компонентов RAID-массива**

   Команда `mdadm --detail --scan` показывает конфигурацию массивов:

```
top - 05:07:16 up  4:52,  5 users,  load average: 1,13, 0,88, 0,93
Tasks: 258 total,   2 running, 256 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 31,6 us, 16,5 sy,  0,0 ni, 51,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3653,2 total,   1339,1 free,   1865,5 used,    686,0 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1787,7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   6265 root      20   0  227164   2184   2064 R  90,8   0,1   2:18.67 dd
   3449 mlemos    20   0 4719384 388312 133004 S  40,7  10,4   4:09.66 gnome-s+
   4616 mlemos    20   0 2547024 409864 101060 S   4,6  11,0   0:46.27 ptyxis
   5820 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:01.03 kworker+
   6127 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.52 kworker+
   6255 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.26 kworker+
   6283 mlemos    20   0  231584   5412   3268 R   0,7   0,1   0:00.29 top
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:09.43 rcu_pre+
   2022 root      20   0  530836   7740   6452 S   0,3   0,2   0:37.60 upowerd
   3896 sssd      20   0  244036   8088   6692 S   0,3   0,2   0:10.93 sssd_kcm
   6186 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.41 kworker+
      1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,0   1,1   0:08.03 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.25 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
```

Рис. 4: Сканирование конфигурации RAID

5. **Просмотр информации о дисках**

   Команда `lsblk` показывает все блочные устройства:

```
Último login: sex jan 30 03:03:15 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 6461
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 6464
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 6467
root@vbox:~# ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:14   0:00 [kthreadd]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    00:14   0:00 [kworker/u1
2:1-ipv6_addrconf]
root          85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   00:14   0:00 [kworker/R-
ipv6_addrconf]
mlemos      3853  0.0  0.7 964392 26800 ?        Ssl  00:16   0:00 /usr/libexe
c/evolution-addressbook-factory
mlemos      4595  0.0  0.2 609776  9704 ?        Sl   00:17   0:01 /usr/libexe
c/gvfsd-wsdd --spawner :1.17 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/4
mlemos      4600  0.0  0.7 260152 29764 ?        S    00:17   0:02 /usr/bin/py
thon3 /usr/bin/wsdd --no-host --discovery --listen /run/user/1000/gvfsd/wsdd
root        6265 91.4  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:04   5:37 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6461 65.8  0.0 227164  2168 pts/1    R    05:10   0:28 dd if=/dev/
```

Рис. 5: Просмотр дисков с lsblk

Часть 2: Создание RAID-массивов

6. **Создание RAID 0 (striping)**

   Команда `mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`:

```
3-ata_sff]
root        6251  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:03   0:00 [kworker/0:
3-xfs-buf/dm-1]
root        6255  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:04   0:00 [kworker/u1
5:3-kcryptd-253:0-1]
root        6265 90.2  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:04   7:57 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
--
root        6382  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:08   0:00 [kworker/1:
1-ata_sff]
root        6388  0.0  0.1 232628  6128 pts/1    S    05:08   0:00 su -
root        6403  0.0  0.1 230108  5620 pts/1    S    05:08   0:00 -bash
root        6458  0.0  0.1  16308  6136 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
rwork: waiting...
root        6459  0.0  0.1  16308  6088 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
rwork: waiting...
root        6461 48.7  0.0 227164  2168 pts/1    RN   05:10   1:39 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6464 62.2  0.0 227164  2244 pts/1    R    05:10   2:02 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6467 61.1  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:10   1:56 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6468  0.0  0.1  16308  6132 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
```

Рис. 6: Создание RAID 0

7. **Создание RAID 1 (mirroring)**

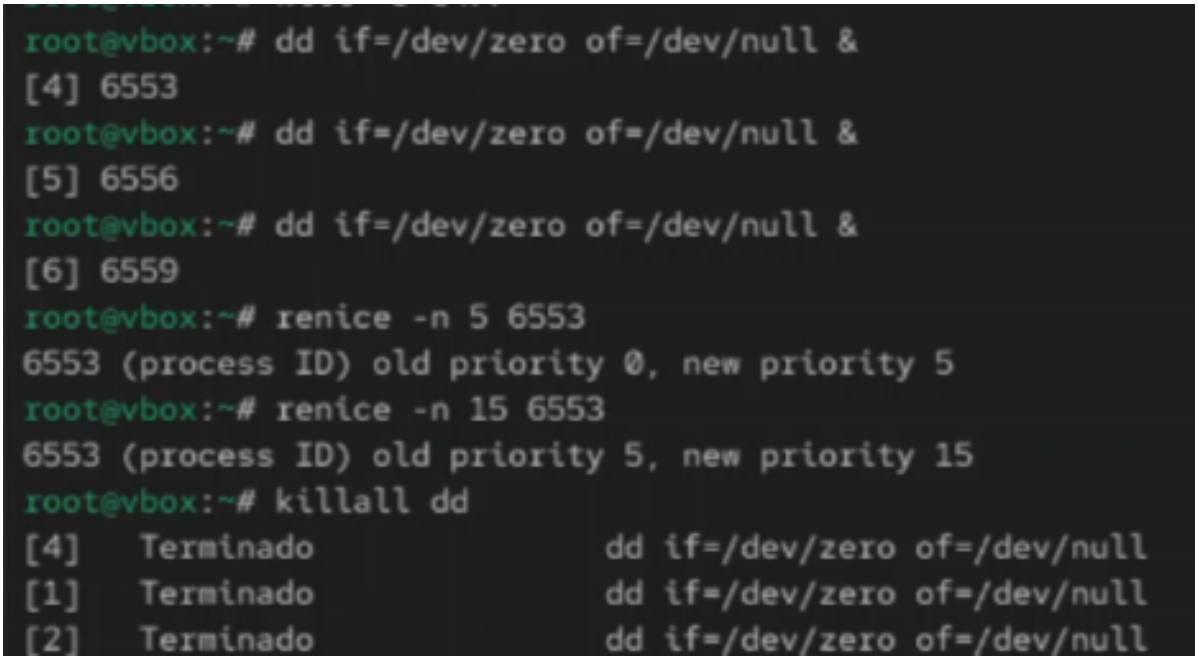
   Команда `mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdd /dev/sde`:

```
root@vbox:~# kill -9 2654
```

Рис. 7: Создание RAID 1

8. **Создание RAID 5**

   Команда `mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh`:



```
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4] 6553
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[5] 6556
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[6] 6559
root@vbox:~# renice -n 5 6553
6553 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@vbox:~# renice -n 15 6553
6553 (process ID) old priority 5, new priority 15
root@vbox:~# killall dd
[4]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
[1]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Рис. 8: Создание RAID 5

9. **Создание RAID 10**

   Команда `mdadm --create /dev/md10 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdi /dev/sdj /dev/sdk /dev/sdl`:

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[4] 6604
[3]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@vbox:~# yes > /dev/null &
^Z
[5] 6626
-bash: :s^Z: substitution failed
root@vbox:~# yes > /dev/null &
^Z
[6] 6650
-bash: :s^Z: substitution failed
root@vbox:~# jobs
[4]   Executando             yes > /dev/null &
[5]-  Executando             yes > /dev/null &
[6]+  Executando             yes > /dev/null &
root@vbox:~# fg 1
-bash: fg: 1: trabalho não existe
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[7] 6662
root@vbox:~# bg 3
-bash: bg: 3: trabalho não existe
root@vbox:~# jobs
[4]   Executando             yes > /dev/null &
[5]   Executando             yes > /dev/null &
[6]-  Executando             yes > /dev/null &
[7]+  Executando             yes > /dev/null &
root@vbox:~# nohup yes > /dev/null &
```

Рис. 9: Создание RAID 10

10. **Создание RAID с указанием размера чанка (chunk)**

    Команда `mdadm --create /dev/md0 --level=0 --chunk=64 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc`:

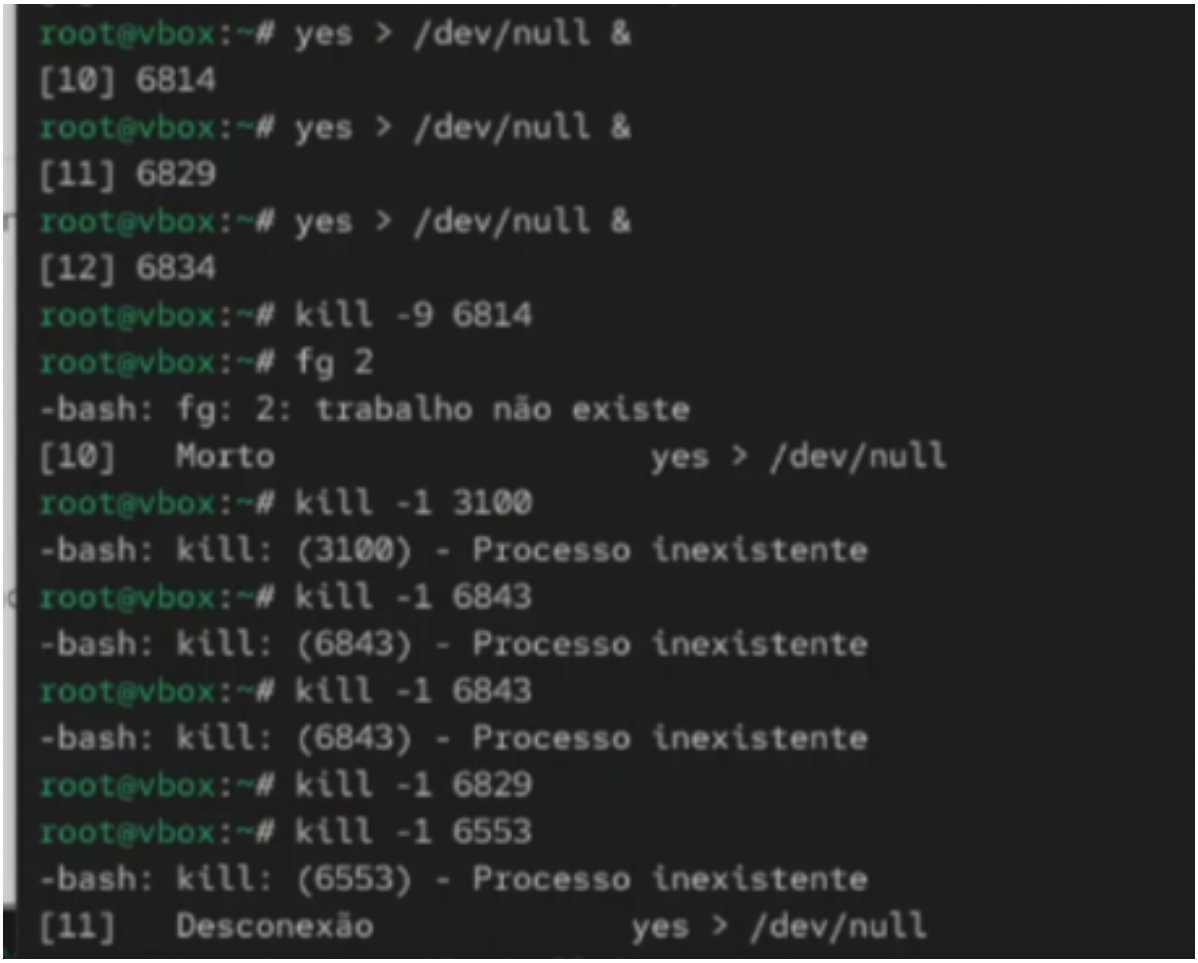
```
top - 05:30:35 up  5:15,  5 users,  load average: 6,51, 4,43, 3,40
Tasks: 260 total,   6 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 53,6 us, 45,1 sy,  0,0 ni,  0,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,1 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1280,5 free,   1921,1 used,    689,8 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1732,1 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
  6650 root      20   0  227136   2112   1988 R  51,0   0,1   2:17.39
  6688 root      20   0  227136   2160   2036 R  43,6   0,1   0:47.76
  6604 root      20   0  227136   2240   2120 R  41,7   0,1   3:19.20
  6626 root      20   0  227136   2208   2088 R  39,7   0,1   2:47.12
  6662 root      20   0  227136   2216   2096 R  39,1   0,1   1:36.56
  3449 mlemos    20   0 4721508 390428 133284 S  29,5  10,4   6:48.37
  4616 mlemos    20   0 2556936 432324 104796 S  10,6  11,6   2:25.35
  3579 mlemos    20   0 2485156 402520 111228 S   6,7  10,8   0:19.74
  6062 root      20   0       0      0      0 I   5,8   0,0   0:04.54
  3938 mlemos     9 -11  323884  13000   7908 S   2,6   0,3   0:04.01
  6767 root      20   0   16308   6140   5136 S   1,6   0,2   0:00.05
  6740 root      20   0  231596   5384   3220 R   1,3   0,1   0:00.61
  6518 root      20   0       0      0      0 I   0,6   0,0   0:00.90
     1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,3   1,1   0:08.30
    18 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:11.14
  1851 root      20   0   36596  12348   8212 S   0,3   0,3   0:00.68
```

Рис. 10: Создание RAID с размером чанка

11. **Проверка созданного массива**

    Команда `cat /proc/mdstat` для проверки состояния:



```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[10] 6814
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[11] 6829
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[12] 6834
root@vbox:~# kill -9 6814
root@vbox:~# fg 2
-bash: fg: 2: trabalho não existe
[10]   Morto                  yes > /dev/null
root@vbox:~# kill -1 3100
-bash: kill: (3100) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6843
-bash: kill: (6843) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6843
-bash: kill: (6843) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6829
root@vbox:~# kill -1 6553
-bash: kill: (6553) - Processo inexistente
[11]   Desconexão             yes > /dev/null
```

Рис. 11: Проверка состояния RAID после создания

Часть 3: Форматирование и монтирование RAID

12. **Создание файловой системы на RAID**

    Команда `mkfs.ext4 /dev/md0` для создания ФС на массиве:

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[13] 6848
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[14] 6849
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[15] 6850
root@vbox:~# killall yes
```

Рис. 12: Форматирование RAID-массива

13. **Монтирование RAID-массива**

Команда `mount /dev/md0 /mnt/raid` для монтирования:

```
root@vbox:~# nice -5 15 yes > /dev/null &
[11] 6875
nice: "15": Arquivo ou diretório inexistente
[11]-  Fim da execução com status 127        nice -5 15 yes > /dev/null
root@vbox:~# nice:  "15": no such file or directory
bash: nice:: comando não encontrado...
O comando similar é: 'nice'
root@vbox:~# "nice":  "15": no such file or directory
bash: nice:: comando não encontrado...
O comando similar é: 'nice'
root@vbox:~# nice -5 15 yes > /dev/null &
[11] 6929
root@vbox:~# nice: "15": Arquivo ou diretório inexistente

[11]-  Fim da execução com status 127        nice -5 15 yes > /dev/null
root@vbox:~# ps -l | grep yes
0 R     0    6871    6403 91  80   0 - 56784 -      pts/1    00:05:18 yes
root@vbox:~# renice -n 15 6871
6871 (process ID) old priority 0, new priority 15
root@vbox:~# ps -l | grep yes
0 R     0    6871    6403 91  95  15 - 56784 -      pts/1    00:06:25 yes
```

Рис. 13: Монтирование RAID-массива

14. **Добавление записи в /etc/fstab**

    Добавление строки для автоматического монтирования RAID:

Рис. 14: Настройка автоматического монтирования RAID

Часть 4: Управление RAID-массивами

15. **Добавление запасного диска (spare)**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdf` для добавления запасного диска:

Рис. 15: Добавление запасного диска в RAID 1

16. **Пометка диска как сбойного**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdb` для имитации сбоя:

```
top - 05:46:42 up  5:32,  5 users,  load average: 1,90, 1,98, 2,79
Tasks: 259 total,   2 running, 256 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 17,2 us, 17,9 sy, 17,0 ni, 47,2 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1286,4 free,   1913,5 used,    691,6 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1739,7 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 6871]
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
   6871 root      35  15  227136   2188   2068 R  89,8   0,1  10:12.31
   3449 mlemos    20   0 4717348 390488 133284 S  45,7  10,4   8:31.51
   4616 mlemos    20   0 2558332 433652 104820 S   4,9  11,6   3:21.64
   3938 mlemos     9 -11  324604  13008   7908 S   2,3   0,3   0:05.82
   3942 mlemos     9 -11  782836  24292  18972 S   2,3   0,6   0:04.00
   3943 mlemos     9 -11  399876  18724   7160 S   1,6   0,5   0:01.58
   3543 mlemos    20   0  607208  12260   6960 S   0,7   0,3   0:09.35
   4067 mlemos    20   0  743424  37084  28500 S   0,7   1,0   0:02.39
   5518 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:07.33
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:12.23
   3553 mlemos    20   0  850160  21900  18208 S   0,3   0,6   0:01.30
   3913 mlemos    20   0  455168   7628   6800 S   0,3   0,2   0:03.00
   4574 mlemos    20   0  536520  10144   8692 S   0,3   0,3   0:00.16
   4623 mlemos    20   0  377768   7080   6204 S   0,3   0,2   0:09.77
   6182 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.90
   6988 root      20   0  231596   5396   3236 R   0,3   0,1   0:00.22
   6998 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.01
      1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,0   1,1   0:08.30
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
```

Рис. 16: Пометка диска как сбойного

17. **Удаление сбойного диска из массива**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdb` для удаления:

```
   3942 ?        S<sl   0:04  \_ /usr/bin/wireplumber
   3943 ?        S<sl   0:01  \_ /usr/bin/pipewire-pulse
   4001 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal
   4036 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/xdg-document-portal
   4049 ?        Ss     0:00  |   \_ fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=por
   4067 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
   4108 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
   4166 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
   4258 ?        SNsl   0:06  \_ /usr/libexec/tracker-miner-fs-3
   4264 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/dconf-service
   4321 ?        S      0:00  \_ catatonit -P
   4616 ?        Rsl    3:25  \_ /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
   4623 ?        Ssl    0:09  |   \_ /usr/libexec/ptyxis-agent --socket-fd=3 -
   4663 pts/0    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
   4693 pts/0    S      0:00  |       |   \_ su -
   4729 pts/0    S+     0:00  |       |       \_ -bash
   5844 pts/1    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
   6388 pts/1    S      0:00  |           \_ su -
   6403 pts/1    S      0:00  |               \_ -bash
   6740 pts/1    T      0:00  |                   \_ top
   6871 pts/1    RN    10:43  |                   \_ yes
   6988 pts/1    T      0:00  |                   \_ top
   7044 pts/1    R+     0:00  |                   \_ ps fax
   5769 ?        Ssl    0:09  \_ /usr/bin/nautilus --gapplication-service
   3333 ?        Sl     0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
   3896 ?        Ss     0:11 /usr/libexec/sssd/sssd_kcm --logger=files
   4128 ?        Ssl    0:05 /usr/libexec/fwupd/fwupd
```

Рис. 17: Удаление сбойного диска

18. **Добавление нового диска в массив**

    Команда `mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdg` для добавления нового диска:

```
root@vbox:~# renice -n 15 3942
3942 (process ID) old priority -11, new priority 15
```

Рис. 18: Добавление нового диска в RAID

19. **Наблюдение за восстановлением (rebuild)**

Команда `watch cat /proc/mdstat` для наблюдения за процессом:

```
top - 05:49:49 up  5:35,  5 users,  load average: 1,87, 1,85, 2,58
Tasks: 262 total,   2 running, 258 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  8,6 us, 20,9 sy, 18,3 ni, 51,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1279,2 free,   1919,2 used,    693,0 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1734,0 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 6871] k
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
   6871 root      35  15  227136   2188   2068 R  91,4   0,1  13:04.06
   3449 mlemos    20   0 4717348 390324 133284 S  18,8  10,4   9:06.82
   4616 mlemos    20   0 2558332 433652 104820 S  13,8  11,6   3:31.02
   6856 root      20   0       0      0      0 I   4,3   0,0   0:01.01
   5667 root      20   0       0      0      0 I   3,6   0,0   0:05.01
   6934 root      20   0       0      0      0 I   1,6   0,0   0:02.08
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:12.59
   7106 root      20   0  231596   5424   3264 R   0,7   0,1   0:00.08
   6931 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.24
      1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,0   1,1   0:08.33
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

Рис. 19: Наблюдение за восстановлением RAID

Часть 5: Остановка и сборка RAID

20. **Остановка RAID-массива**

    Команда `mdadm --stop /dev/md0` для остановки массива:

```
root@vbox:~# killall dd
```

Рис. 20: Остановка RAID-массива

21. **Сборка существующего RAID-массива**

Команда `mdadm --assemble --scan` для автоматической сборки всех массивов:

Сборка RAID-массивов

Рис. 21: Сборка RAID-массивов

Основные уровни RAID

Уровень	Минимум дисков	Отказоустойчивость	Производительность
RAID 0	2	Нет	Высокая (чтение/запись)
RAID 1	2	1 диск	Высокая (чтение), средняя (за
RAID 5	3	1 диск	Высокая (чтение), средняя (за
RAID 6	4	2 диска	Высокая (чтение), низкая (зап
RAID 10	4	1-2 диска	Очень высокая

Основные команды mdadm

Команда	Назначение
`mdadm --create`	Создание RAID-массива
`mdadm --detail`	Детальная информация
`mdadm --manage --add`	Добавление диска
`mdadm --manage --fail`	Пометка сбойного диска
`mdadm --manage --remove`	Удаление диска
`mdadm --stop`	Остановка массива
`mdadm --assemble`	Сборка массива
`cat /proc/mdstat`	Просмотр состояния

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы управления программными RAID-массивами в Linux с использованием утилиты `mdadm`. Получены практические навыки создания различных уровней RAID (0, 1, 5, 10) с помощью команды `mdadm --create`. Освоены методы мониторинга состояния массивов через `/proc/mdstat` и `mdadm --detail`. Изучены процедуры обслуживания RAID, включая добавление запасных дисков, имитацию сбоев с помощью `--fail`, удаление сбойных дисков и добавление новых. Получены навыки наблюдения за процессом восстановления (rebuild) после замены дисков. Освоены методы остановки и сборки RAID-массивов. Полученные знания позволяют эффективно использовать программный RAID для обеспечения отказоустойчивости и производительности систем хранения данных в Linux.